

Adı Soyadı:
Numarası:

CEVAP
ANAHTARI

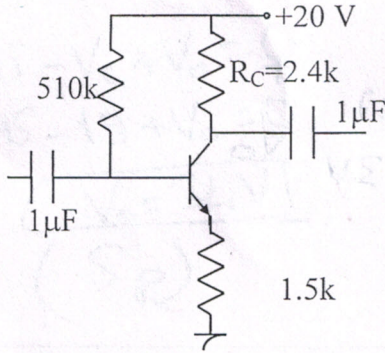
T.C. Konya Teknik Üniversitesi, Müh. ve Doğa
Bil. Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl. Elektronik I Dersi

1 2 3 4 5

Toplam:

Tarih: 01.12.2018 Süre :90 dak. BAŞARILAR... Doç.Dr.Seral ÖZŞEN & Doç.Dr. Murat CEYLAN

S.1.



Yandaki BJT kutuplama devresi için $\beta=100$ ve $V_{BE}=0.7V$ olarak verilmektedir. Buna göre;

- a) Q çalışma noktası değerlerini belirleyip grafik üzerinde gösteriniz,
b) Transistörün aktif bölgede çalışabilmesi için R_c 'nin alabileceği en büyük değer nedir?

$$a) I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

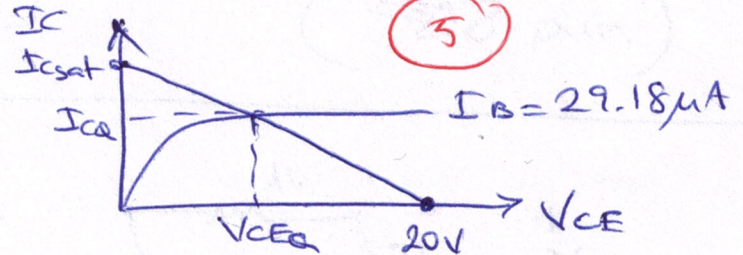
$$I_B = \frac{20 - 0.7}{510k + (101)(1.5k)} = 29.18\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100(29.18\mu A) \Rightarrow \boxed{I_C = 2.92mA}$$

$$SAT. KONT. I_{Csat} = \frac{20V}{2.4k + 1.5k} = 5.128mA \quad SAT. YOK$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 20 - (2.92mA)(2.4k + 1.5k)$$

$$\boxed{V_{CEQ} = 8.61V}$$



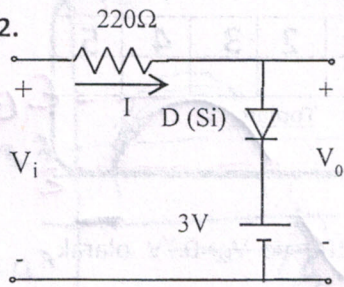
b) R_c 'nin alabileceği en büyük değeri SAT. belirler.

Aktif bölgede olması için $I_{Csat} > I_C$ olmalı.

Yeni $I_{Csat} > 2.92mA$ olmalı,

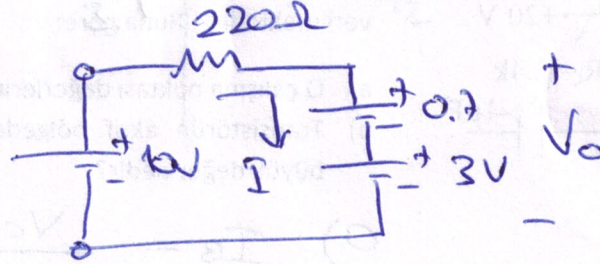
$$\frac{20V}{1.5k + R_c} > 2.92mA \quad \text{Buradan } R_c < 5.35k \text{ olmalı}$$

5.2.



Yandaki şekilde $V_i=10V$ olarak verilmektedir ve Si tipi diyot kullanılmaktadır. Buna göre çıkış voltajını (V_o) ve devreden geçen akımı (I) bulunuz.

Diletimde. $\Rightarrow$

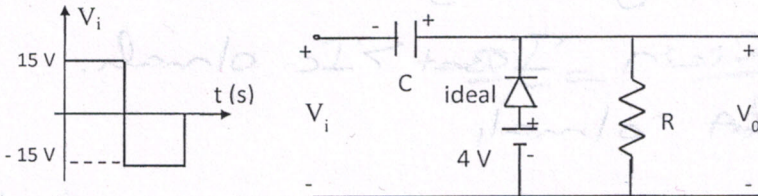


$$V_o = 3,7V \quad (10 \text{ puan})$$

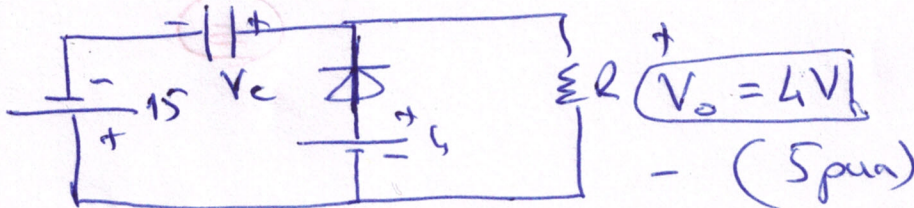
$$I = \frac{V_i - V_o}{220} = 28,6 \text{ mA} \quad (10 \text{ puan})$$

5.3

Şekildeki devrenin girişine V_i sinyali uygulandığında elde edilecek V_o sinyalinin şeklini ölçekli olarak çiziniz. (D: ideal)



alternansta Diletimde (sarı):



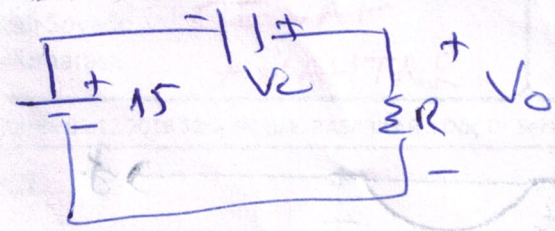
$$-15 - 4 + V_c = 0$$

$$V_c = 19V \quad (5 \text{ puan})$$

$$V_o = 4V$$

(5 puan)

+ alternansta D kesiminde (değer)

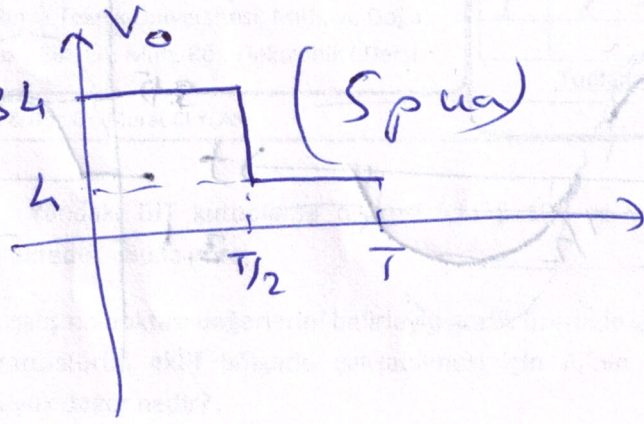


$$-15 - V_c + V_o = 0$$

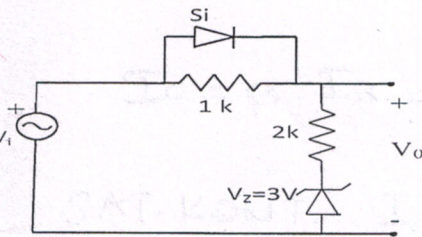
$$-15 - 19 + V_o = 0$$

$$\boxed{V_o = 34V}$$

(Sp)



S.4.



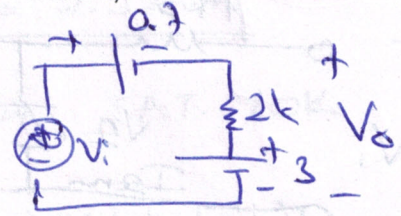
Yandaki şekil için V_i , $\pm 10V$ tepe değerine sahip bir sinüzoidal sinyal olarak verilmektedir. Buna göre V_o çıkış voltajının ve $2k\Omega$ 'luk direnç üzerindeki akımın dalga şeklini çiziniz. (Not: diyotlar için Si diyot kullanılacaktır).

+ alternansta:

$|V_i| \geq 3.7$ iken D, ziletir $\Rightarrow$

$$\boxed{V_o = V_i - 0.7} \text{ olur.}$$

$$\boxed{I = \frac{V_i - 3.7}{2k}} \text{ olur.}$$



($\Rightarrow$ 8 puan)

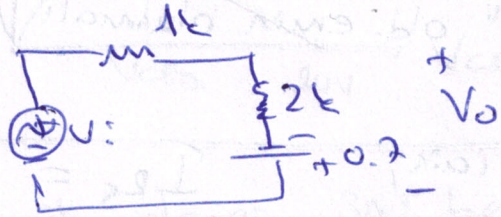
- alternansta:

D kesiminde, Z normal diğel:
 $V_i \leq -0.7$ iken Ziletir $\Rightarrow$

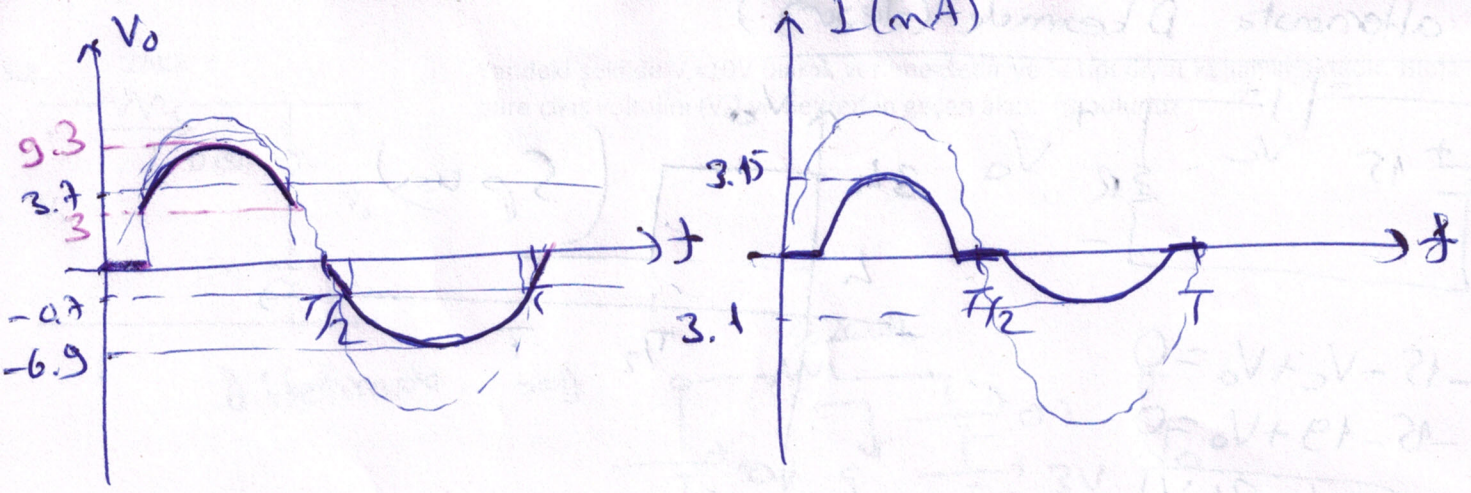
$$\boxed{I = \frac{V_i + 0.7}{3k}}$$

$$V_o = I \cdot 2k - 0.7 \Rightarrow \boxed{V_o = \frac{2}{3} V_i - 0.23}$$

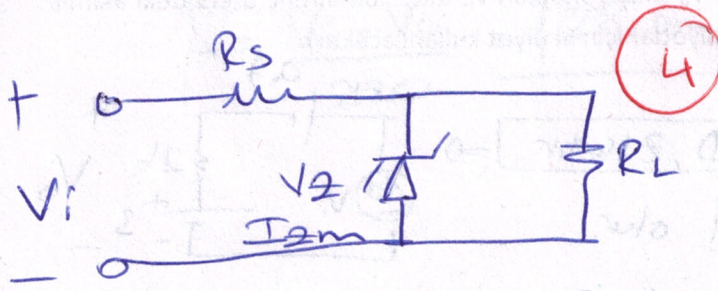
$$V_i > -0.7 \text{ iken Z kesiminde } \Rightarrow \boxed{V_o = V_i ; I = 0}$$



Çizimler $\Rightarrow$
 orka
 sayfada



S.5. Çıkış gerilimi 20 V, yük direnci $1k\Omega$, giriş gerilimi 30V ile 50V arasında değişen bir voltaj regülatörü tasarlayınız. Uygun R_s değerini ve I_{Zmax} değerlerini tanımlayınız.



$$V_L = 20V = \frac{R_L}{R_L + R_s} \cdot V_i \Rightarrow 20V = \frac{1k \cdot (30V)}{1k + R_s}$$

(30 V için Zener'in "ON" old. emin olmalı)

$$R_s = 0.5k$$

50 V için;

$$I_{R_s} = \frac{50V - 20V}{0.5k} = 60mA$$

$$I_L = \frac{20V}{1k} = 20mA$$

$$I_{Zm} = I_{R_s} - I_L = 60mA - 20mA \Rightarrow I_{Zm} = 40mA$$

8